

9. hét - TANANYAG

Csillag- és háromszöghkapcsolások számításai

IAP heti küldetés

Ismerd meg a csillag- (Y) és háromszöghkapcsolás (Δ) jellemzőit, és végezz egyszerű számításokat a fázis- és vonali mennyiségek között.

A világ nagy kérdése

Miért lehet három vezetéken nagy teljesítményt gazdaságosan továbbítani?

Történelmi kitekintés

Dolivo-Dobrovolszkij háromfázisú motorai és a transzformátorok fejlődése forradalmasították az energiaátvitelt.

A hét célja

- Csillagkapcsolás
- Háromszöghkapcsolás
- Fázis- és vonali feszültség
- Fázis- és vonali áram
- Alapvető számítások

Csillagkapcsolás - Y

Csillagkapcsolásban a vonali feszültség és a fázisfeszültség kapcsolata: $U_v = \sqrt{3} \times U_f$. A vonali áram megegyezik a fázisárammal.

Háromszöghkapcsolás - Δ

Háromszöghkapcsolásban a vonali feszültség megegyezik a fázisfeszültséggel, a vonali áram pedig: $I_v = \sqrt{3} \times I_f$.

Számítási példák

1. $U_f = 230 \text{ V} \rightarrow U_v = \sqrt{3} \times 230 \approx 400 \text{ V}$.
2. $I_f = 5 \text{ A} \rightarrow I_v = \sqrt{3} \times 5 \approx 8,66 \text{ A}$ háromszöghkapcsolásban.

Motor adattábla

A megfelelő kapcsolás kiválasztása a hálózati feszültségtől és a motor adattáblájától függ. A motor helyes bekötését mindig az adattábla alapján kell meghatározni.

Mérőlabor

Vizsgáld meg egy háromfázisú motor kapocslécét, mérd meg a fázis- és vonali feszültségeket, majd hasonlítsd össze a csillag- és háromszöghkapcsolást.

IAP Mesterfeladat

Rajzold le egy motor kapocslécét csillag- és háromszöghkapcsolásban.

IAP Mérnöki kihívás

Mi történik, ha egy motort hibás kapcsolásban helyeznek üzembe?

Házi feladat

Határozd meg egy 400/690 V-os motor helyes kapcsolását 400 V-os hálózaton, és indokold meg.

Következő hét

A 10. héten a háromfázisú teljesítményszámítással foglalkozunk.